РЕКЛАМА
SourceCraft
Разобрать сложную тему за пару кликов
Краткое содержание, код, комментарии и практика — с обновленной фичей SourceCraft
Посмотреть, как →

empenoso
17 дек 2019 в 11:42

Объяснить с

Управляем дюймовыми жалюзи дешево

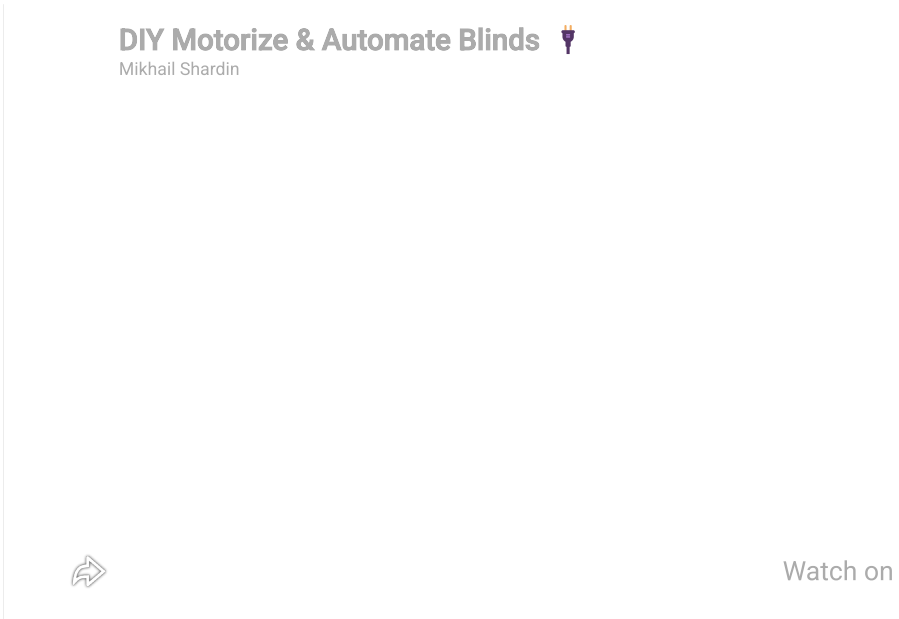
8 мин 35K

DIY или Сделай сам, Интернет вещей, Умный дом

Еще летом, когда светит яркое солнце мне надоело крутить ручку закрытия/открытия жалюзи в офисе как на этой гифке и пришла идея их автоматизировать.



До покупки жалюзи из Леруа Мерлен у меня была идея поставить шторы с электроприводом, но цена на них несколько лет назад, когда делал выбор, была довольно кусачая. К тому же, из-за высоты и ширины окна размер штор получался нестандартный, что тоже увеличило стоимость.



Результат работы моего проекта по автоматизации жалюзи из Leroy Merlin

После этого прошло пару лет и после того, как количество “умных” вещей в офисе на базе Home Assistant начало разрастаться я вернулся к идее автоматизации жалюзи.

Мониторинг вариантов особенно ничего не дал. Все проекты автоматизации жалюзи которые я видел были для двухдюймовых жалюзи, в то время как практически все жалюзи которые продаются в РФ шириной в один дюйм.



Автоматизированные жалюзи на окне офиса

1. Выбор двигателя и управляющего микроконтроллера

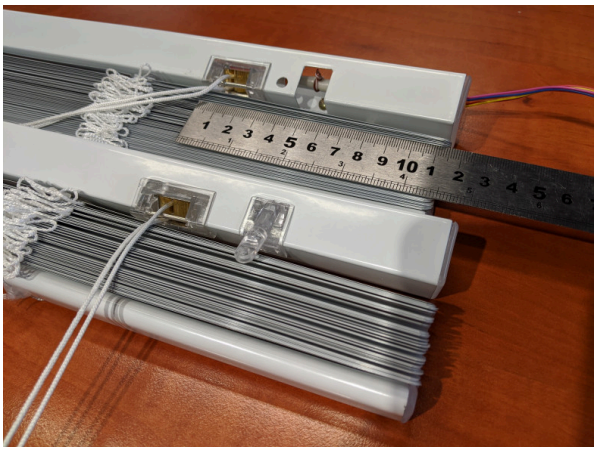
Сначала непонятно было с чего вообще начинать. Для автоматизации, в других проектах часто использовали шаговый двигатель 28BYJ-48 за примерно 130 руб за штуку (в Китае). С управляющим контроллером у меня вопрос не стоял, поскольку практически везде использую LOLIN (WEMOS) D1 mini.



Переделанные и стандартные жалюзи: вид сверху

2. Прошивка для микроконтроллера ESP8266 китайского производителя Espressif Systems

На следующем шаге — прошивке мне не хотелось заморачиваться со сложным кодингом, а привычная Tasmota не выдавала готовых вариантов. Тогда я познакомился с ESPHome — прошивкой которая нативно и без MQTT поддерживается Home Assistant.



Переделанные и стандартные жалюзи: вид сбоку

Приятным бонусом ESPHome было, что она имеет компонент работы с шаговыми двигателями, который в свою очередь поддерживает работу с микросхемой ULN2003, которая может быть применена для управления нагрузкой значительной мощности, включая электромагнитные реле, двигатели постоянного тока, электромагнитные клапаны, в схемах управления различными шаговыми двигателями.

Переделанные жалюзи: вид сбоку

Поскольку я использую Hass.io, то для компиляции прошивок использовал самый простой для этого вариант — ESPHome Hass.io Add-On.
На окне три жалюзи и получилось три микроконтроллера. Вот получившиеся прошивки:
После тестов обнаружил что, для корректного открытия/закрытия жалюзи необходимо задавать разное число шагов для каждой жалюзи.

- window_1.yaml
- window_2.yaml
- window_3.yaml

3. Установка привода в жалюзи

Шаговый двигатель не помещался полностью в жалюзи, но поскольку в моем случае они не были прижаты к стене, то была возможность вынести часть двигателя в прорезь с задней стороны жалюзи.

Установленные на окне жалюзи из Леруа Мерлен с электроприводом

4. Установка конструкции на окне

Поскольку жалюзи уже были установлены строителями мне оставалось только установить коробку с микроконтроллерами и блоком питания рядом с окном. Блок питания не самый мощный, поскольку шаговые двигатели включаются последовательно — сначала первый, потом второй, потом третий. Общее время работы около 20 секунд.

Коробка с тремя ESP8266 и блоком питания на стене офиса

5. Правила для автоматизации закрытия жалюзи из Home Assistant

При превышении определенного порога жалюзи поворачиваются на 90 градусов и потом соответственно обратно .

▸ automations.yaml

Итог

Перед вами проект автоматизации жалюзи, который требует только временных затрат, но сами компоненты недороги. У проекта есть определенные достоинства. Самое главное достоинство: дешевизна.
Но есть и недостатки — ESP8266 никогда не знает текущего положения жалюзи. Иногда, когда например вал прокручивается, приходится вручную подгонять под начальное положение нажатием кнопки в интерфейсе Home Assistant.

> P.S. Уже после окончания работы мне подсказали, что есть специальные соединительные втулки, которые позволят жестко соединить вал двигателя и вал жалюзи. Это позволит избежать прокручивания, которое может возникнуть в моем текущем случае из-за недостаточного закрепления соединительной трубки.

Дополнительные подробности можно найти на GitHub.

Автор: Михаил Шардин
Моя онлайн-визитка
Telegram «Умный Дом Инвестора»

17 декабря 2019 г.

Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. Войдите, пожалуйста.

Ваши жалюзи/шторы автоматизированы?

4.47%	Да	11
91.46%	Нет	225
4.07%	Где-то да, где-то нет	10

Проголосовали 246 пользователей. Воздержались 32 пользователя.

Теги: моторизированные шторы, esp8266, diy, умный дом, сделай сам, diy или сделай сам, smart home, микроконтроллеры, home assistant

Хабы: DIY или Сделай сам, Интернет вещей, Умный дом

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Электропочта

Подписаться

Дайджест может содержать маркетинговые материалы. Подписываясь, вы соглашаетесь на их получение и обработку данных согласно Политике конфиденциальности



8K+ Охват за 30 дней

264 Карма

Михаил Шардин @empenoso

Автоматизация / Data & ML / Финансы / Smart Home

Подписаться

Сайт GitHub

Комментарии 19

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ХАБР | 14 ОКТ 2026

55K



Oracle показала, что у технологической ИИ-революции могут закончиться деньги

Искусственный интеллект обещал изменить мировую экономику. Но пока компании рассказывают о революции производительности, инвесторы начинают задавать значительно более приземлённый вопрос:
Кто заплатит за сотни миллиардов долларов, уже потраченных на эту революцию? История Oracle…

8 неочевидных вариантов использования Claude Opus 5.5

HTML и CSS из прошлого, которые до сих пор актуальны

Керамика, чай и русский врач из Токио: как я путешествовал по Японии

Ещё

0

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ ПОХОЖИЕ

ValdikSS
11 часов назад

Как сцена взлома принтеров изобрела собственный DRM

12 мин 10K

Ретроспектива

+63 22 13

shiru8bit
23 часа назад

Как Марио ZX Spectrum покорял

Простой 22 мин 10K

Ретроспектива

+48 12 4

vital_pavlenko
14 часов назад

Конец привычного уютного айти. Что делать дальше

3 мин 13K

+32 21 101

dalerank
18 часов назад

Не делайте NPC умнее игрока

18 мин 12K

Мнение

+31 26 18

Firemoon
4 часа назад

Будни администратора Minecraft-сервера: пора обновляться

10 мин 4.2K

+26 2 0

alexsyntx
19 часов назад

8 неочевидных вариантов использования Claude Opus 5.5

Простой 5 мин 64K

Обзор

+21 45 20

verimash
21 час назад

Яндекс.Диск — скачиваем фото и видео из хранилища «безлимита» с попыткой восстановить повреждённое

Простой 6 мин 16K

Туториал

+21 34 81

oldadmin
5 часов назад

Самохостинг 10 ТБ на ноутбуке, свой сервер вместо облака, личные сайты и сисопки

Средний 5 мин 4.9K

Обзор

+20 20 3

opium
19 часов назад

Я не хочу читать то, чего вы не писали

10 мин 9.7K

Мнение Перевод

+20 15 9

avp_kirin
22 часа назад

Керамика, чай и русский врач из Токио: как я путешествовал по Японии

Простой 10 мин 56K

Репортаж

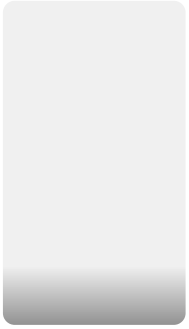
+19 21 7

Код будущего уже здесь: делитесь опытом работы с ИИ в конкурсе статей

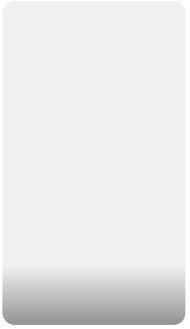
Турбо

Показать еще

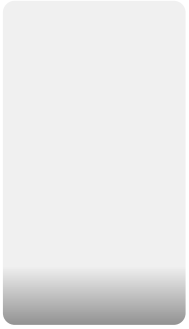
ИСТОРИИ



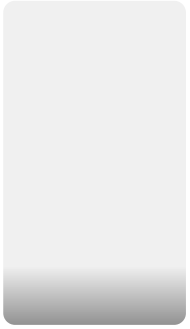
Мы знаем, кто определит будущее разработки



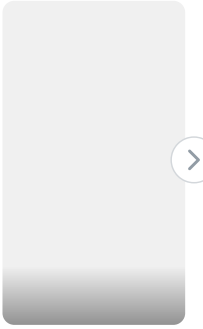
Тебе бы в ИБ, а ты всё на драккаре плаваешь



Made in AI



Интернет всему голова



Все ответы у них

ВАКАНСИИ

Разработчик C# / .NET (WPF, EF Core, SQL) | Удаленно
от 180 000 до 210 000 ₽ · Railog · Можно удаленно

Руководитель проектов внедрения (Technical Project Lead)
до 180 000 ₽ · Raft Digital Solutions · Можно удаленно

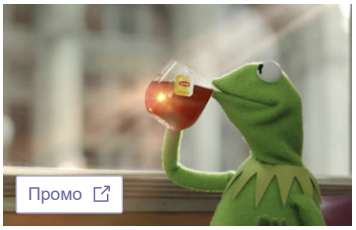
UI/UX дизайнер
от 50 000 до 70 000 ₽ · Кинокадр · Можно удаленно

Маркетолог автоворонок
от 200 000 ₽ · Top-executive · Москва · Можно удаленно

QA-специалист (Navision/MS Dynamics NAV)
от 120 000 до 120 000 ₽ · RostJob · Можно удаленно

Больше вакансий на Хабр Карьере

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Школа, курсы, таблетки от простуды — есть скидки на всё



На вашем производстве уже есть роботы? Напишите об этом кейс



Контент, которому (не) верят

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ

21 сентября – 30 октября 3

Исследование Хабра и FRC: Контент, которому (не) верят

Онлайн

Другое

Больше событий в календаре

Хабр

Настройка языка

Техническая поддержка

© 2006–2026, Habr

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии